Метрология, стандартизация и качество программного обеспечения программного обеспечения

Понятие обеспечения качества

В стандарте ГОСТ 15467-79: совокупность свойств продукции, обусловливающих её пригодность удовлетворять определённые потребности в соответствии с её назначением.
В стандарте ИСО 8402—86: «Качество — совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности».
В стандарте ГОСТ Р ISO 9000-2005: «Качество — это степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям».
В учебнике Огвоздина В. Ю.: Качество продукции — это совокупность объективно присущих продукции свойств и характеристик, уровень или вариант которых формируется при создании продукции с целью удовлетворения существующих потребностей.

Понятие обеспечения качества

Обобщенные показатели качества

1. область применения и назначение ПС;
2. тип решаемых функциональных задач;
3. объем и сложность ПС;
4. необходимый состав и требуемые значения характеристик качества ПС и величина допустимого ущерба из-за недостаточного их качества;
5. степень связи решаемых задач с реальным масштабом времени или допустимой длительностью ожидания результатов решения задачи;
6. прогнозируемые значения длительности эксплуатации и перспектива создания множества версий ПС;
7. предполагаемый тираж производства и применения ПС;
8. степень необходимой документированности ПС.

Понятие обеспечения качества

Программы – это данные, предназначенные для управления конкретными компонентами системы обработки информации в целях реализации определенного алгоритма.

Программное средство – объект, состоящий из программ, процедур, правил и документов, относящихся к функционированию системы обработки информации.

Программный продукт – это программное средство, предназначенное для поставки, передачи, продажи пользователю.

Понятие обеспечения качества

Пользователь — юридическое или фактическое лицо, применяющее программное средство или участвующее в деятельности, прямо или косвенно зависящей от функционирования данного программного средства.
Среда функционирования — заданный класс необходимых и достаточных условий функционирования программных средств, характеризуемый в общем случае требованиями к техническим средства, а также организационным и программно-информационным аспектам.
Качество программного средства — совокупность свойств программного средства, которые обусловливают его пригодность удовлетворять заданные или подразумеваемые потребности в соответствии с его назначением.

Понятие обеспечения качества

Свойство ПС — отличительная особенность ПС, которая может проявляться при его создании, использовании, анализе или изменении.

Критерий оценки качества ПС — совокупность принятых в установленном порядке правил и условий, с помощью которых устанавливается приемлемость в целом качества ПС

Характеристика качества ПС — набор свойств ПС, посредством которых описывается и оценивается его качество.

Показатель качества — характеристика качества программного средства, обладающая количественным значением.

Уровень пригодности — степень удовлетворения потребностей, представленная посредством конкретного набора значений характеристик качества ПС.

Понятие обеспечения качества

Атрибут – измеримое физическое или абстрактное свойство ПС. Атрибуты могут быть внутренними и внешними. В ГОСТ 28806-90 атрибут рассматривается как свойство программного средства – отличительная особенность программного средства, которая может проявляться при его создании, испытании, анализе или изменении.

Метрика – определенные метод и шкала измерения подхарактеристики качества. Метрики качества ПС базируются на внутренних атрибутах ПС и внешнем поведении вычислительной системы (ВС), в состав которой входит ПС.

Мера (measure) — это число или категория, присвоенная атрибуту объекта путем измерения.

Понятие обеспечения качества

Измерение (measurement) – это использование метрики для присвоения атрибуту значения (числа или категории) из шкалы. Каждый показатель качества может использоваться, если определена его метрика, способы измерения и сопоставления с требующимся значением.

Шкала – набор значений с определенными свойствами. Формально шкалой называется кортеж из трех элементов <X, φ,Y >, где X реальный объект, Y шкала, φ гомоморфное отображение X на У.

виды шкал:

1. шкала номинального типа
2. шкала порядка (ранговая)
3. шкала интервалов
4. шкала отношений
5. шкала абсолютная

Понятие обеспечения качества

Жизненный цикл ПС —— период времени, который начинается с момента принятия решения о необходимости создания программного продукта и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации. Этот цикл — процесс построения и развития ПО.

Представление о качестве ПС

Виды качества:

- целевое качество (ЦК)
- требуемое качество продукта (ТКП)
- качество проекта (КП)
- оценочное (или прогнозируемое) качество продукта (ОКП)
- качество поставленного продукта (КПП)
- качество в использовании (КВИ)

Представление о качестве ПС

Показатели качества:

1. внутреннее качество, проявляющееся в процессе разработки;
2. внешнее качество, заданное требованиями заказчика;
3. качество при использовании в процессе нормальной эксплуатации и результативность достижения потребностей пользователей с учетом затрат.
4. стоимость ПС

Факторы, определяющие качество ПС

ОШИБКИ!!!


Объекты уязвимости:
вычислительный процесс;
информация баз данных;
объектный код программ;
информация для потребителей
Внутренние дестабилизирующие факторы – дефекты и ошибки:
проектирования;
алгоритмизации;
программирования;
недостаточное качество защиты
Внешние дестабилизирующие факторы:
ошибки эксплуатации;
искажения информации в сетях;
сбои и отказы
аппаратуры компьютера;
изменения конфигурации системы
Методы снижения влияния угроз качеству:
предотвращение ошибок проектирования;
систематическое тестирование;
сертификационные испытания
Оперативные методы повышения качества:
временная избыточность;
информационная избыточность;
программная избыточность
Последствия проявления угроз качеству – искажение или разрушение:
вычислительного процесса;
информации баз данных;
текста программ;
информации для потребителей

Методы обеспечения качества

1. методы и средства создания ПС высокого, гарантированного качества;
2. методы и средства предотвращения ошибок проектирования за счет систем обеспечения качества, эффективных технологий и средств автоматизации всего ЖЦ комплексов программ и баз данных;
3. методы и средства обнаружения и устранения различных ошибок проектирования, разработки и сопровождения ПС путем верификации и систематического автоматизированного тестирования на всех этапах жизненного цикла ПС;
4. методы и средства удостоверения достигнутых значений качества ПС в процессе их испытаний и сертификации перед передачей в эксплуатацию;
5. методы и средства оперативного выявления последствий ошибок программ и данных и автоматизированного восстановления качества и нормального функционирования ПС.

Методы обеспечения качества. Проблема тестирования

Тестирование – основной метод измерения качества ПО.

1. отсутствие эталонной программы, которой должны точно соответствовать все результаты тестирования;
2. принципиальная невозможность использования полных тестовых наборов для исчерпывающей проверки функционирования сложных ПС;
3. относительно невысокая степень формализации критериев качества результатов тестирования и достигаемых при этом корректности и надежности функционирования испытуемых ПС.

Методы обеспечения качества. Сертификация

Целью сертификации ПС является удостоверение их качества, надежности и безопасности применения.

Сертификация проводится специальными аттестованными проблемно-ориентированными испытательными лабораториями

Ресурсы, влияющие на качество ПС

· допустимые финансово-экономические затраты (с учетом затрат на разработку, за-
купку и эксплуатацию системы качества, закупку и эксплуатацию систем автомати-
зации проектирования ПС);
· допустимая длительность разработки (ограничивает возможности тестирования);
· кадры специалистов (оцениваются численностью, тематической и технологической
квалификацией);
· доступные разработчикам вычислительные ресурсы (аппаратурная оснащенность
технологического процесса).

Системное проектирование

Основная цель современных ИТ-технологий — повышение экономической эффективности всего ЖЦ ПС

Цель автоматизации не автоматизация!!!


Результаты обследования предметной области
Исходные требования к функциям и характеристикам качества ПС
Предварительный проект архитектуры и модель ПС
Концепция проекта ПС – формализованные функции и задачи
План обеспечения жизненного цикла ПС
План обеспечения качества ПС
План обеспечения защиты и безопасности ПС
Технико-экономическое обоснование ЖЦ ПС
Результаты анализа инструментальной среды проекта ПС
Организация и требования к коллективу специалистов для обеспечения ЖЦ ПС
Техническое задание и спецификация требований на весь ЖЦ ПС
Системный проект и договор на дальнейшее проектирование ПС

Системное проектирование

Основная цель системного проектирования — обоснование необходимости, направлений и концепций создания или модернизации ПС или изменений его качества.

CASE-средства (Computer Aided Software (System) Engineering)

Результатами системного проектирования является системный проект, техническое задание (ТЗ) и договор на продолжение проектирования или решение о его нецелесообразности и прекращении.

Статистические характеристики проявления ошибок в программах

Основная проблема тестирования - отсутствие эталона.

Ошибки выделяют:
- первичные – исходные дефекты;
- вторичные – результаты проявления исходных дефектов

Статистические характеристики проявления ошибок в программах

Категории вторичных ошибок:

· сбои, не отражающиеся существенно на работоспособности ПС, и приносящие ущерб, которым можно пренебречь;

· ординарные отказы, ущерб от которых находится в некоторых допустимых пределах, отражающиеся на показателях качества ПС;

· катастрофические отказы, ущерб от которых влияет на безопасность применения ПС.

Статистические характеристики проявления ошибок в программах

Факторы определения первичных ошибок:

· методология, технология и уровень автоматизации обеспечения ЖЦ ПС и программирования его компонентов;
· длительность с начала процесса тестирования и текущий этап разработки программ;
· класс ПС, размер и типы тестируемых программных компонентов;
· методы, виды, уровень автоматизации и адекватность тестирования;
· виды и достоверность эталонов.

Статистические характеристики проявления ошибок в программах

Виды первичных ошибок:

· технологические ошибки подготовки машинных носителей и документации, ввода и вывода;

· программные ошибки, вследствие неправильной записи исходного текста программ на языке программирования и ошибок трансляции программ в объектный код;

· алгоритмические ошибки, связанные с неполным формированием необходимых условий решения, некорректной постановкой и спецификацией задач;

· системные ошибки, обусловленные отклонением функционирования ПС в реальной системе и характеристик внешних объектов от предполагавшихся при проектировании.

Статистические характеристики проявления ошибок в программах

Виды первичных ошибок:

· технологические ошибки подготовки машинных носителей и документации, ввода и вывода;

· программные ошибки, вследствие неправильной записи исходного текста программ на языке программирования и ошибок трансляции программ в объектный код;

· алгоритмические ошибки, связанные с неполным формированием необходимых условий решения, некорректной постановкой и спецификацией задач;

· системные ошибки, обусловленные отклонением функционирования ПС в реальной системе и характеристик внешних объектов от предполагавшихся при проектировании.

Понятие стандартизации

Нормативный документ — документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов.

Документ - информация и соответствующий носитель.

Стандарт — документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области.

Лекция 2. Понятие стандартизации

Международный стандарт — 1. стандарт, принятый международной организацией (ФЗ «О техническом регулировании»); 2. стандарт, принятый занимающейся стандартизацией международной организацией (международной организацией по стандартизации) и доступный широкому кругу потребителей.

Национальный стандарт —— 1. стандарт, утвержденный национальным органом РФ по стандартизации;

2. стандарт, принятый национальным органом по стандартизации и доступный широкому кругу потребителей;

3. стандарт, утвержденный национальным органом Российской Федерации по стандартизации, а также межгосударственный стандарт, непосредственно введенный в действие в качестве российского национального стандарта.

Понятие стандартизации

Норма — узаконенное правило, установление, признанный обязательным порядок организации дела, осуществления действий/
Правило — документ, устанавливающий обязательные для применения организационно-технические и общетехнические положения, порядки, методы выполнения работ.
Рекомендации — документ, содержащий добровольные для применения организационно-технические или общетехнические положения, порядки, мето-ды выполнения работ.
Регламент — документ, содержащий правовые нормы и принятый в органом власти.

Понятие стандартизации

1. международный;
2. региональный;
3. государственный стандарт РФ (ГОСТ-Р);
4. межгосударственный стандарт (ГОСТ);
5. стандарт отрасли (ОСТ);
6. стандарт научно-технического или инженерного общества (СТО);
7. стандарт предприятия (СТП).

Основные принципы стандартизации

- Целенаправленность и технико-экономическая целесообразность
- Научный подход и использование передового опыта
- Прогрессивность и оптимальность стандарта
- Необходимость взаимной увязки стандартов
- Комплексность стандартизации
- Функциональная взаимозаменяемость стандартных изделий
- Принцип предпочтительности

Уровни стандартизации

По ИСО/МЭК 2:1996 уровень стандартизации — форма участия в деятельности по стандартизации с учетом географического, политического или экономического признака.

- Международная
- Региональная
- Национальная
- Административно-территориальная

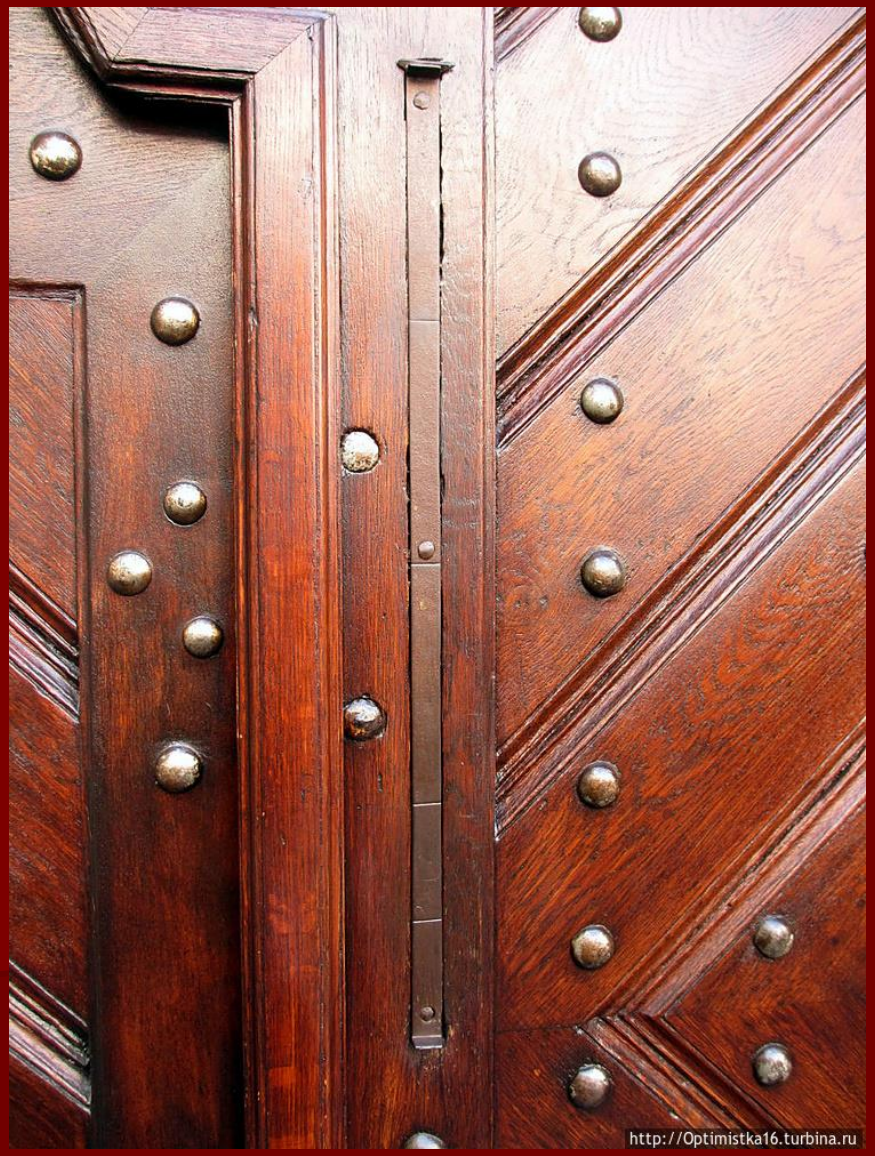
История стандартизации



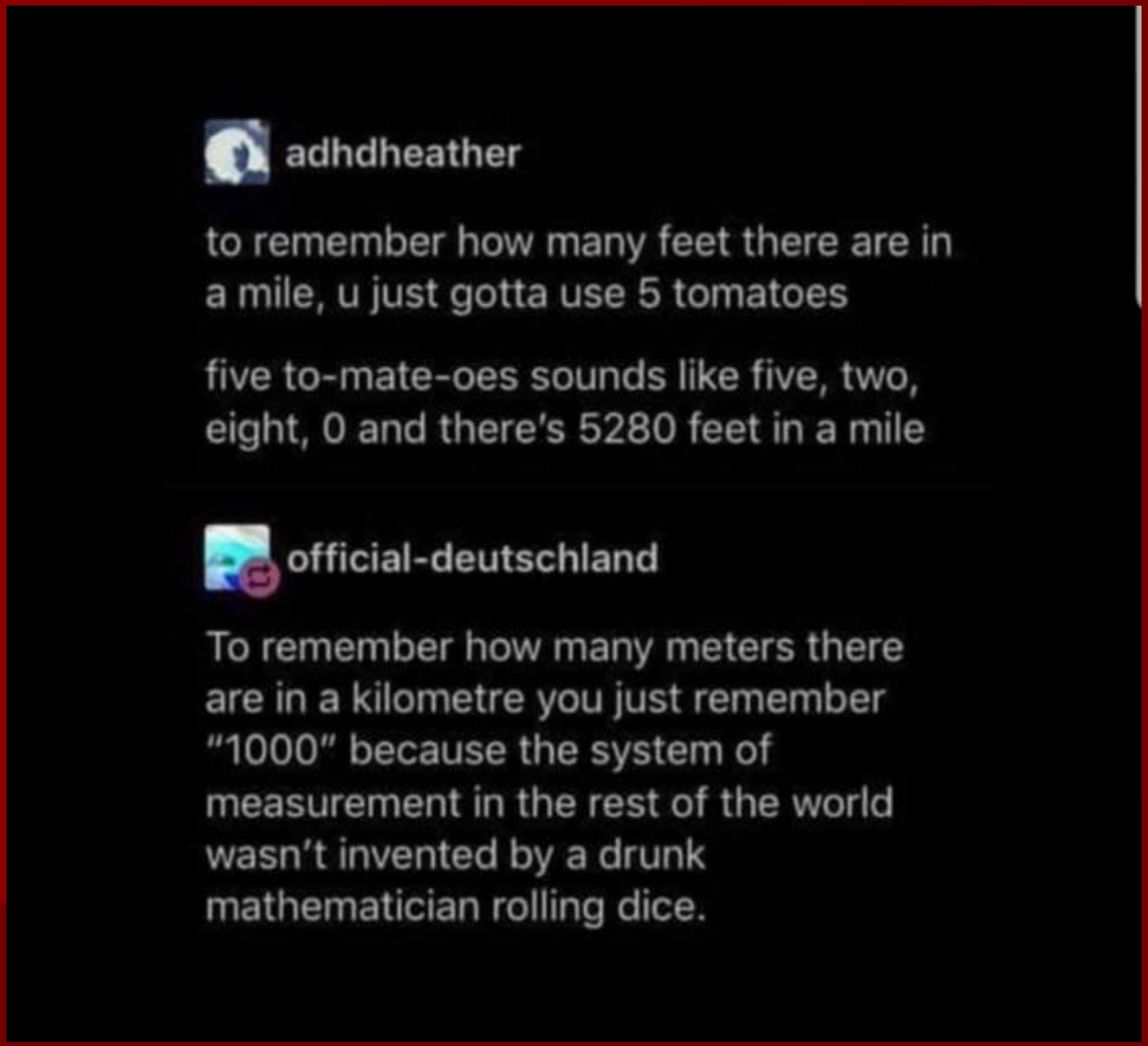
В пожаре, возникшем в деловом центре Балтимора 7 февраля 1904 года, пострадало 1500 офисных зданий, а начался он, как считается, из-за непотушенной сигареты. Жилые кварталы, к счастью, уцелели, и человеческих жертв не было.
Местные пожарные не смогли справиться с пламенем и обратились за помощью в Вашингтон и Нью-Йорк. Однако, когда пожарные этих городов прибыли в Балтимор, оказалось, что их пожарные рукава несовместимы с пожарными гидрантами Балтимора. Огонь бушевал 31 час, уничтожив 1500 зданий и разрушив еще тысячу. Потери составили 140 миллионов долларов

История стандартизации





История стандартизации



История стандартизации

Метрическая систем мер
один миллилитр воды занимает один кубический сантиметр, весит один грамм, и потребуется одна калория энергии, чтобы нагреть его на один градус Цельсия, что составляет один процент разницы между точками ее замерзания и кипения. Водород той же массы содержит один моль атомов.

Имперская система мер
…….??X$$#^&@#@

Международные организации по стандартизации

1799 год — метрическая система
1875 год — Международная метрическая конвенция

Международная организация по стандартизации ИСО (ISO) создана в 1946 году. Содействие стандартизации в мировом масштабе для облегчения международного товарообмена и взаимопомощи, а также для расширения сотрудничества в области интеллектуальной, научной, технической и экономической деятельности путем разработки международных стандартов.

Международные организации по стандартизации

Международная электротехническая комиссия МЭК (IEC) создана в 1906 году. Цель деятельности - содействие международному сотрудничеству по вопросам стандартизации в области электротехники, радиоэлектротехники и связи.

Международная организация мер и весов (МОМВ) основана в 1875 г. с целью унификации применяемых в разных странах систем единиц измерения, установления единообразия эталонов длины и массы.

Международный союз электросвязи МСЭ (ITU) — это международная организация, координирующая деятельность государственных организаций и коммерческих компаний по развитию сетей и услуг электросвязи в мире.

Международные организации по стандартизации

Европейская организация по качеству ЕОК (EOQ) создана в 1957 году. Цель деятельности - как межотраслевые проблемы качества (система управления качеством, методы оценки качества и др.), так и проблемы качества применительно к отрасли (авиационная, автомобильная, пищевая и др.).

Европейский комитет по стандартизации СЕН (CEN) создан в 1961 году. Основная цель СЕН - содействие развитию торговли товарами и услугами путем разработки европейских стандартов (евронорм, EN).

Международные организации по стандартизации

Европейский комитет по стандартизации в электротехнике СЕНЭЛЕК (CENELEK) создан в 1971 году. Основная цель организации - разработка стандартов на электротехническую продукцию.

Европейский институт по стандартизации в области электросвязи ЕТСИ (ETSI) начал свою деятельность в 1988 году. Основная задача организации - поиск общих стандартов для создания комплексной инфраструктуры электросвязи.

Международные организации по стандартизации

Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ) — межправительственная международная организации, имеющая своей целью международное согласование деятельности государственных метрологических служб или других национальных учреждений, направленное на обеспечение сопоставимости, правильности и точности результатов измерений в странах — членах МОЗМ. Организация создана в 1955 г.

Национальные организации по стандартизации

ГОСТ

Стандартизация в РФ

Ростехрегулирование, Росстандарт, 2010
Задачи
· Исполнение государственной политики в сфере своей деятельности: установить и исполнить госстандарт.
· Защита прав потребителей и интересов РФ в области безопасности товаров и услуг · Обеспечение работы и модернизации систем стандартизации, сертификации и гармонизации с зарубежными национальными системами (госстандарт — национальные системы)
· Государственный контроль и надзор за тем, как исполняется обязательный госстандарт, требования обязательной сертификации
· Государственный метрологический контроль и надзор Формирование информационных ресурсов, доступных для использования, в сфере своей деятельности.

Стандартизация в РФ

Росстандарт осуществляет полномочия в установленной сфере деятельности, в том числе[3]:

выполняет функции компетентного административного органа РФ в соответствии с соглашением о принятии единообразных технических предписаний для колёсных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колёсных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, заключённым в Женеве 20 марта 1958 года;

организует экспертизу проектов национальных стандартов;

выполняет ряд функций в сфере контрольно-надзорной деятельности (в частности, на соответствие продукции требованиям некоторым техническим регламентам; федеральный метрологический надзор и т. п.)

осуществляет руководство деятельностью государственной метрологической службы, государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли, государственной службы стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов, государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, а также утверждение национальных стандартов;

ведёт федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов.

Стандартизация в РФ

Межрегиональные территориальные управления

- Центральное МТУ
- Южное МТУ
- Приволжско-Уральское МТУ
- Восточное МТУ

Стандартизация в РФ. Функции Госстандарта

· Выполнение роли заказчика государственных стандартов, устанавливающих осново полагающие и общетехнические требования
· Рассмотрение и принятие государственных стандартов, а также других нормативных документов межотраслевого значения
· Организация работ по прямому использованию международных, региональных и национальных стандартов зарубежных стран в качестве Государственных стандартов
· Обеспечение единства и достоверности измерений в стране, крепление и развитие государственной метрологической службы
· Осуществление государственного надзора за внедрением и соблюдением обязательных требований государственных стандартов за состоянием и применением измерительной техники
· Руководство работами по совершенствованию систем стандартизации, метрологии и сертификации
· Участие в работах по международному сотрудничеству в области стандартизации
· Издание и распространение государственных стандартов и другой нормативной документации

Стандартизация в РФ. Функции Госстандарта

2002 год. Закон № 184-ФЗ "О техническом регулировании«
Последние изменения 02.07.2021 №351-ФЗ

162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» от 19.06.2015г.

Стандартизация в ИТ

300 стандартов в области разработки ПС
400 международных стандартов в ИТ

Постановление Правительства РФ №1762-р от 24.09.12. Концепция развития стандартов в РФ

До 2020 года

Стандартизация в ИТ. Концепция развития

Направление 1
Языки программирования и программный интерфейс

Языки описания документов

Программная инженерия

Сервисы управления данными

Работа в сетях и соответствующие соединения

Безопасность информационных технологий

Терминология

Стандартизация в ИТ. Концепция развития

Направление 2

Сбор данных и системы идентификации

Мультимедия и представления информации

Пользовательский интерфейс

Офисное оборудование

Кодированные наборы символов

Стандартизация в ИТ. Концепция развития

Направление 3

Среды для информационного обмена

Геоинформационные технологии

Информационные технологии в охране здоровья

Стандартизация в ИТ. Концепция развития

План мероприятий ("дорожная карта") развития стандартизации в Российской Федерации на период до 2027 года

совершенствование государственного регулирования в сфере стандартизации, а также методологии стандартизации;

совершенствование инфраструктуры национальной системы стандартизации, создание национального института стандартизации;

сокращение сроков разработки и принятия документов по стандартизации, а также расширение их видов;

внедрение и развитие информационных технологий разработки (актуализации) документов по стандартизации и их информационного обеспечения;

перевод отдельных видов документов национальной системы стандартизации в "машиночитаемый формат", обеспечивающий их преобразование и обработку для применения машинами (производственными системами и комплексами);

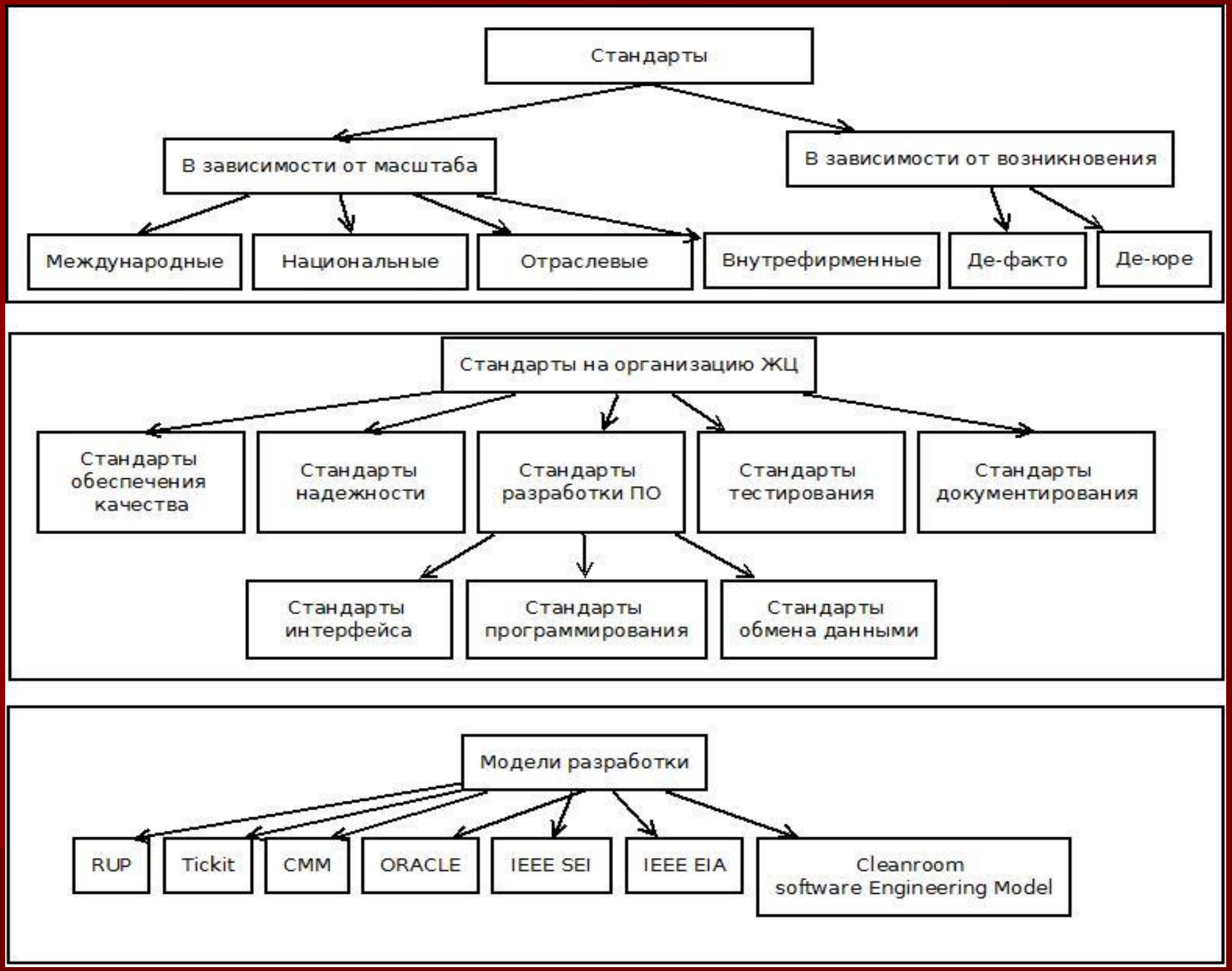
совершенствование информационного обеспечения заинтересованных лиц документами по стандартизации на основе лучших международных практик и обеспечение доступа к документам по стандартизации;

актуализация Федерального информационного фонда стандартов;

мониторинг результативности и эффективности применения документов по стандартизации производителями (потребителями) продукции, включая степень их реализации в достижении запланированных результатов;

совершенствование ресурсного обеспечения работ по стандартизации, включая кадровое и научное

Классификация стандартов


Стандарты
В зависимости от масштаба
В зависимости от возникновения
Международные
Национальные
Отраслевые
Внутрефирменные
Де-факто
Де-юре
Стандарты на организацию ЖЦ
Стандарты обеспечения качества
Стандарты надежности
Стандарты разработки ПО
Стандарты тестирования
Стандарты документирования
Стандарты интерфейса
Стандарты программирования
Стандарты обмена данными
Модели разработки
RUP
Tickit
CMM
ORACLE
IEEE SEI
IEEE EIA
Cleanroom software Engineering Model

Стандарты на организацию ЖЦ ПО

Модели ЖЦ
- Каскадная
- Инкрементная
- Эволюционная (спиральная)

Стандарты на организацию ЖЦ ПО

- ГОСТ 34.601-90
- ISO/IEC 12207:2010
- ISO/IEC 15288:2005
- ГОСТ Р 57193-2016
- Custom Development Method (методика Oracle)

- Rational Unified Process (RUP)

- Microsoft Solution Framework (MSF)

- Extreme Programming (XP)
- ОСТ 32.164-2000

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ 34.601

ГОСТ 34 задумывался в конце 80-х годов как всеобъемлющий комплекс взаимоувязанных межотраслевых документов.

Комплекс рассчитан на взаимодействие заказчика и разработчика.

ГОСТ 34 в основном уделяет внимание содержанию проектных документов.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ 34.601-2020

ГОСТ 34.201-2020 ВИДЫ, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРИ СОЗДАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ.

ГОСТ 34.601-90 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. СТАДИИ СОЗДАНИЯ.

ГОСТ Р 53622-2009 Информационные технологии. Информационно-вычислительные системы СТАДИИ И ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА, ВИДЫ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ.

ГОСТ 34.602-2021 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ.

ГОСТ 34.603—92 ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ 53622-2009

Стадии	Этапы работ
1. Формирование требований к АС	**1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС.** **1.2. Формирование требований пользователя к АС.** **1.3. Оформление отчёта о выполненной работе и заявки на разработку АС (тактико-технического задания)**

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ 34.601

2. Разработка концепции АС.	**2.1. Изучение объекта.** **2.2. Проведение необходимых научно-исследовательских работ.** **2.3. Разработка вариантов концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя.** **2.4. Оформление отчёта о выполненной работе.**
3. Техническое задание.	**3.1. Разработка и утверждение технического задания на создание АС.**
4. Эскизный проект.	**4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и её частям.** **4.2. Разработка документации на АС и её части.**

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ 34.601

5. Технический проект.	**5.1. Разработка проектных решений по системе и её частям.** **5.2. Разработка документации на АС и её части.** **5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку.** **5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации.**
6. Рабочая документация.	**6.1. Разработка рабочей документации на систему и её части.** **6.2. Разработка или адаптация программ.**

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ 34.601

7. Ввод в действие.	**7.1. Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие.** **7.2. Подготовка персонала.** **7.3. Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями).** **7.4. Строительно-монтажные работы.** **7.5. Пусконаладочные работы.** **7.6. Проведение предварительных испытаний.** **7.7. Проведение опытной эксплуатации.** **7.8. Проведение приёмочных испытаний.**
8. Сопровождение АС	**8.1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами.** **8.2. Послегарантийное обслуживание.**

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р ИСО 12207:2010

Дата введения 2012-03-01
ISO/IEC 12207:2008 «System and software engineering - Software life cycle processes»

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010

Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р ИСО 12207:2010

Разработчик (developer): Организация, выполняющая работы по разработке (включая анализ требований, проектирование, приемочные испытания) в процессе жизненного цикла программных средств.

Программно-аппаратное средство (firmware): Сочетание технических устройств и машинных команд или используемых вычислительной машиной данных, постоянно хранящихся на техническом устройстве в виде постоянного программного средства. Данное программное средство не может изменяться только средствами программирования.

Модель жизненного цикла (life cycle model): Структура, состоящая из процессов, работ и задач, включающих в себя разработку, эксплуатацию и сопровождение программного продукта, охватывающая жизнь системы от установления требований к ней до прекращения ее использования.

Непоставляемое изделие (non-deliverable item): Техническое или программное средство, которое не поставляется по условиям договора, но может быть применено при создании программного продукта.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р ИСО 12207:2010

Готовый продукт (off-the-shelf product): Ранее разработанный и доступный для приобретения продукт, пригодный для использования в поставляемом или модифициро ванном виде.

Оператор (operator): Организация, эксплуатирующая систему.

Процесс (process): Набор взаимосвязанных работ, которые преобразуют исходные данные в выходные результаты.

Обеспечение качества (quality assurance): Все запланированные и систематически выполняемые в рамках системы качества работы; при необходимости объективные доказательства, обеспечивающие уверенность в том, что объект будет полностью соответствовать установленным требованиям качества.

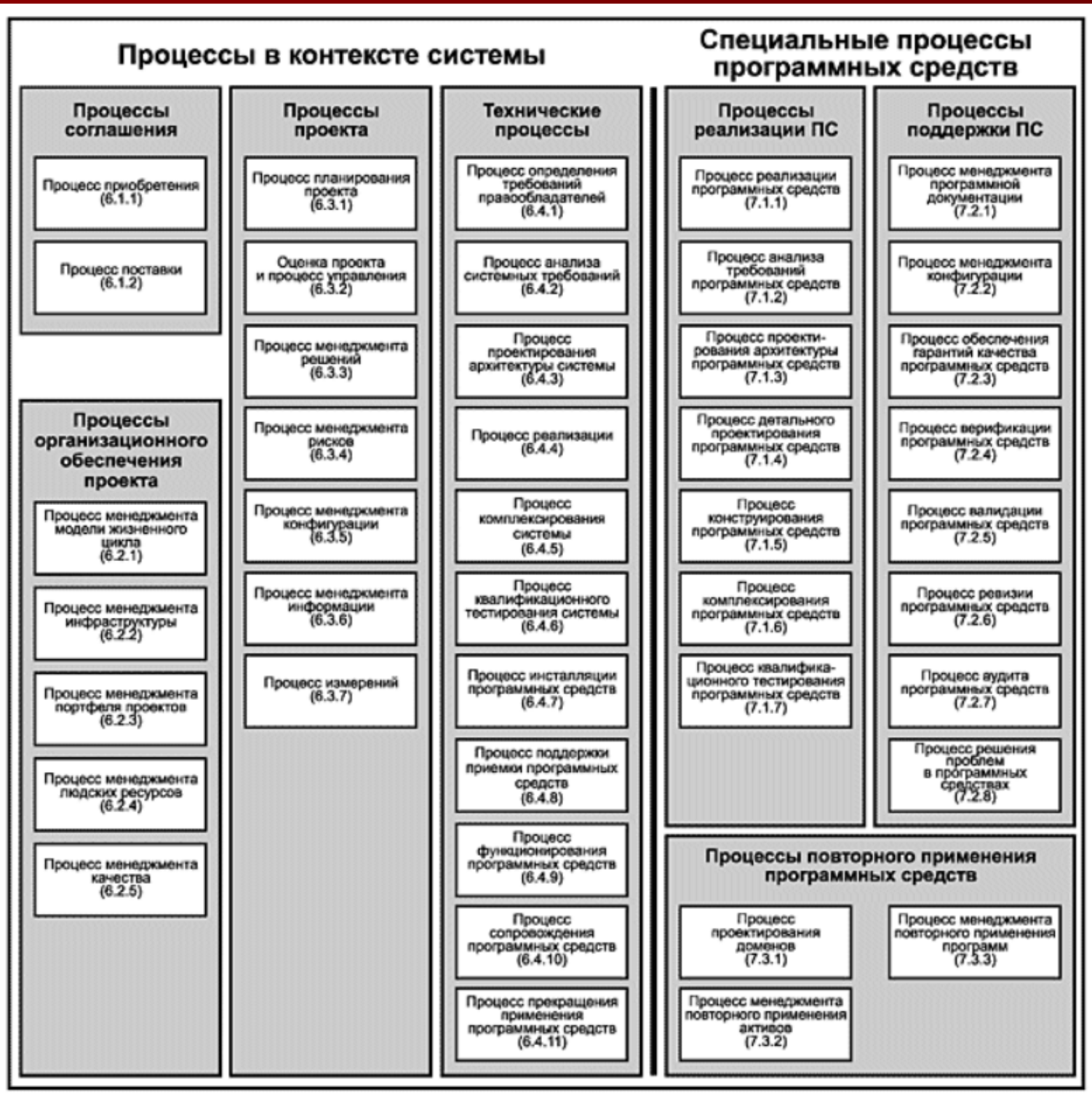
Выпуск (release): Конкретная версия элемента конфигурации, которая доступна для реализации конкретной цели (например, тестируемый выпуск).

Программный продукт (software product): Набор машинных программ, процедур и, возможно, связанных с ними документации и данных.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р ИСО 12207:2010

Программный модуль (software unit): Отдельно компилируемая часть программного кода (программы).

Система (system): Комплекс, состоящий из процессов, технических и программных средств, устройств и персонала, обладающий возможностью удовлетворять установленным потребностям или целям.


Процессы в контексте системы
Специальные процессы программных средств
Процессы соглашения
Процесс приобретения (6.1.1)
Процесс поставки (6.1.2)
Процессы организационного обеспечения проекта
Процесс менеджмента модели жизненного цикла (6.2.1)
Процесс менеджмента инфраструктуры (6.2.2)
Процесс менеджмента портфеля проектов (6.2.3)
Процесс менеджмента людских ресурсов (6.2.4)
Процесс менеджмента качества (6.2.5)
Процессы проекта
Процесс планирования проекта (6.3.1)
Оценка проекта и процесс управления (6.3.2)
Процесс менеджмента решений (6.3.3)
Процесс менеджмента рисков (6.3.4)
Процесс менеджмента конфигурации (6.3.5)
Процесс менеджмента информации (6.3.6)
Процесс измерений (6.3.7)
Технические процессы
Процесс определения требований правообладателей (6.4.1)
Процесс анализа системных требований (6.4.2)
Процесс проектирования архитектуры системы (6.4.3)
Процесс реализации (6.4.4)
Процесс комплексирования системы (6.4.5)
Процесс квалификационного тестирования системы (6.4.6)
Процесс инсталляции программных средств (6.4.7)
Процесс поддержки приемки программных средств (6.4.8)
Процесс функционирования программных средств (6.4.9)
Процесс сопровождения программных средств (6.4.10)
Процесс прекращения применения программных средств (6.4.11)
Процессы реализации ПС
Процесс реализации программных средств (7.1.1)
Процесс анализа требований программных средств (7.1.2)
Процесс проектирования архитектуры программных средств (7.1.3)
Процесс детального проектирования программных средств (7.1.4)
Процесс конструирования программных средств (7.1.5)
Процесс комплексирования программных средств (7.1.6)
Процесс квалификационного тестирования программных средств (7.1.7)
Процессы поддержки ПС
Процесс менеджмента программной документации (7.2.1)
Процесс менеджмента конфигурации (7.2.2)
Процесс обеспечения гарантий качества программных средств (7.2.3)
Процесс верификации программных средств (7.2.4)
Процесс валидации программных средств (7.2.5)
Процесс ревизии программных средств (7.2.6)
Процесс аудита программных средств (7.2.7)
Процесс решения проблем в программных средствах (7.2.8)
Процессы повторного применения программных средств
Процесс проектирования доменов (7.3.1)
Процесс менеджмента повторного применения активов (7.3.2)
Процесс менеджмента повторного применения программ (7.3.3)

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р ИСО 12207:2010

Основные процессы жизненного цикла

1. Процесс заказа. Определяет работы заказчика, то есть организации, которая приобретает систему, программный продукт или программную услугу.

2. Процесс поставки. Определяет работы поставщика, то есть организации, которая поставляет систему, программный продукт или программную услугу заказчику.

3. Процесс разработки. Определяет работы разработчика, то есть организации, которая проектирует и разрабатывает программный продукт.

4. Процесс эксплуатации. Определяет работы оператора, то есть организации, которая обеспечивает эксплуатационное обслуживание вычислительной системы в заданных условиях в интересах пользователей.

5. Процесс сопровождения. Определяет работы персонала сопровождения, то есть организации, которая предоставляет услуги по сопровождению программного продукта, состоящие в контролируемом изменении программного продукта с целью сохранения его исходного состояния и функциональных возможностей. Данный процесс охватывает перенос и снятие с эксплуатации программного продукта.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ISO/IEC 12207:2010

Вспомогательные процессы жизненного цикла

1. Процесс документирования. Определяет работы по описанию информации, выдаваемой в процессе жизненного цикла.

2. Процесс управления конфигурацией. Определяет работы по управлению конфигурацией.

3. Процесс обеспечения качества. Определяет работы по объективному обеспечению того, чтобы программные продукты и процессы соответствовали требованиям, установленным для них, и реализовывались в рамках утвержденных планов. Совместные анализы, аудиторские проверки, верификация и аттестация могут использоваться в качестве методов обеспечения качества.

4. Процесс верификации. Определяет работы (заказчика, поставщика или независимой стороны) по верификации программных продуктов по мере реализации программного проекта.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р ИСО 12207:2010

Вспомогательные процессы жизненного цикла

5. Процесс аттестации. Определяет работы (заказчика, поставщика или независимой стороны) по аттестации программных продуктов программного проекта.

6. Процесс совместного анализа. Определяет работы по оценке состояния и результатов какой-либо работы. Данный процесс может использоваться двумя любыми сторонами, когда одна из сторон (проверяющая) проверяет другую сторону (проверяемую) на совместном совещании.

7. Процесс аудита. Определяет работы по определению соответствия требованиям, планам и договору. Данный процесс может использоваться двумя сторонами, когда одна из сторон (проверяющая) контролирует программные продукты или работы другой стороны (проверяемой).

8. Процесс решения проблемы. Определяет процесс анализа и устранения проблем (включая несоответствия), независимо от их характера и источника, которые были обнаружены во время осуществления разработки, эксплуатации, сопровождения или других процессов.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р ИСО 12207:2010

Организационные процессы жизненного цикла

1. Процесс управления. Определяет основные работы по управлению, включая управ ление проектом, при реализации процессов жизненного цикла.

2. Процесс создания инфраструктуры. Определяет основные работы по созданию основной структуры процесса жизненного цикла.

3. Процесс усовершенствования. Определяет основные работы, которые организация (заказчика, поставщика, разработчика, оператора, персонала сопровождения или администратора другого процесса) выполняет при создании, оценке, контроле и усовершенствовании выбранных процессов жизненного цикла.

4. Процесс обучения. Определяет работы по соответствующему обучению персонала.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ISO/IEC 12207:2010

Организационные процессы жизненного цикла

1. Процесс управления. Определяет основные работы по управлению, включая управ ление проектом, при реализации процессов жизненного цикла.

2. Процесс создания инфраструктуры. Определяет основные работы по созданию основной структуры процесса жизненного цикла.

3. Процесс усовершенствования. Определяет основные работы, которые организация (заказчика, поставщика, разработчика, оператора, персонала сопровождения или администратора другого процесса) выполняет при создании, оценке, контроле и усовершенствовании выбранных процессов жизненного цикла.

4. Процесс обучения. Определяет работы по соответствующему обучению персонала.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р ИСО 12207:2010

Основные процессы жизненного цикла разработки ПО

Процесс заказа

1. подготовка;
2. подготовка заявки на подряд;
3. подготовка и корректировка договора;
4. надзор за поставщиком;
5. приемка и закрытие договора.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р ИСО 12207:2010

Основные процессы жизненного цикла разработки ПО

Процесс поставки

Процесс поставки состоит из работ и задач, выполняемых поставщиком. Процесс может быть начат с решения о подготовке предложения в ответ на заявку на подряд, присланную заказчиком, или с подписания договора и вступления с заказчиком в дого ворные отношения по поставке системы, программного продукта или программной услуги.

1. подготовка;
2. подготовка ответа;
3. подготовка договора;
4. планирование;
5. выполнение и контроль;
6. проверка и оценка;
7. поставка и закрытие договора.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ISO/IEC 12207:2010

Основные процессы жизненного цикла разработки ПО

Процесс разработки

Процесс разработки состоит из работ и задач, выполняемых разработчиком. Процесс включает работы по анализу требований, проектированию, программированию, сборке, тестированию, вводу в действие и приемке программных продуктов.

1. подготовка процесса;
2. анализ требований к системе;
3. проектирование системной архитектуры;
4. анализ требований к программным средствам;
5. проектирование программной архитектуры;
6. техническое проектирование программных средств;
7. программирование и тестирование программных средств;

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р ИСО 12207:2010

Основные процессы жизненного цикла разработки ПО

Процесс разработки

8. сборка программных средств;
9. квалификационные испытания программных средств;
10. сборка системы;
11. квалификационные испытания системы;
12. ввод в действие программных средств;
13. обеспечение приемки программных средств.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р ИСО 12207:2010

Процесс эксплуатации

Процесс эксплуатации состоит из работ и задач оператора. Процесс охватывает эксплуатацию программного продукта и поддержку пользователей в процессе эксплуатации. Так как эксплуатация программного продукта входит в эксплуатацию системы, работы и задачи данного процесса связаны с системой.

Работы:

1. подготовка процесса;
2. эксплуатационные испытания;
3. эксплуатация системы;
4. поддержка пользователя.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р ИСО 12207:2010

Процесс сопровождения

Процесс сопровождения состоит из работ и задач, выполняемых персоналом сопровождения. Данный процесс реализуется при изменениях (модификациях) программного продукта и соответствующей документации, вызванных возникшими проблемами или потребностями в модернизации или настройке. Целью процесса является изменение существующего программного продукта при сохранении его целостности.

Работы:

1. подготовка процесса;
2. анализ проблем и изменений;
3. внесение изменений;
4. проверка и приемка при сопровождении;
5. перенос;
6. снятие с эксплуатации.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р ИСО 12207:2010

Вспомогательные процессы жизненного цикла

Процесс документирования

Процесс документирования является процессом формализованного описания информации, созданной в процессе или работе жизненного цикла.

1. подготовка процесса;
2. проектирование и разработка;
3. выпуск;
4. сопровождение.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ISO/IEC 12207:2010

Процесс управления конфигурацией

Процесс управления конфигурацией является процессом применения административных и технических процедур на всем протяжении жизненного цикла программных средств для: обозначения, определения и установления состояния (базовой линии) программных объектов в системе; управления изменениями и выпуском объектов; описания и сообщения о состояниях объектов и заявок на внесение изменений в них; обеспечения полноты, совместимости и правильности объектов; управления хранением, обращением и поставкой объектов.

1. подготовка процесса;
2. определение конфигурации;
3. контроль конфигурации;
4. учет состояний конфигурации;
5. оценка конфигурации;
6. управление выпуском и поставка.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р ИСО 12207:2010

Процесс обеспечения качества

Процесс обеспечения качества является процессом обеспечения соответствующих гарантий того, что программные продукты и процессы в жизненном цикле проекта соответствуют установленным требованиям и утвержденным планам.

1. подготовка процесса;
2. обеспечение продукта;
3. обеспечение процесса;
4. обеспечение систем качества.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р ИСО 12207:2010

Процесс верификации

Процесс верификации является процессом определения того, что программные продукты функционируют в полном соответствии с требованиями или условиями, реализованными в предшествующих работах. Процесс может выполняться с различными степенями независимости исполнителей.

1. подготовка процесса;
2. верификация.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р ИСО 12207:2010

Процесс аттестации

Процесс аттестации является процессом определения полноты соответствия установленных требований, созданной системы или программного продукта их функциональному назначению. Аттестация может проводиться на начальных этапах работы.

1. подготовка процесса;
2. аттестация.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р ИСО 12207:2010

Процесс совместного анализа

Процесс совместного анализа является процессом оценки состояний и, при необходимости, результатов работ (продуктов) по проекту. Совместные анализы применяются как на уровне управления проектом, так и на уровне технической реализации проекта, и проводятся в течение всего жизненного цикла договора.

1. подготовка процесса;
2. анализы управления проектом;
3. технические анализы.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р ИСО 12207:2010

Процесс аудита

Процесс аудита является процессом определения соответствия требованиям, планам и условиям договора. Данный процесс может выполняться двумя любыми сторонами, участвующими в договоре, когда одна сторона (ревизующая) проверяет другую сторону (ревизуемую). Данный процесс состоит из следующих работ:

1. подготовка процесса;
2. аудиторская проверка.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ISO/IEC 12207:2010

Процесс решения проблем

Процесс решения проблем является процессом анализа и решения проблем, независимо от их происхождения или источника, которые обнаружены в ходе выполнения разработки, эксплуатации, сопровождения или других процессов.

Цель: обеспечение способов своевременного, ответственного и документируемого анализа и решения всех обнаруженных проблем и определения причин их возникновения. Данный процесс состоит из следующих работ:

1. подготовка процесса;
2. решение проблемы.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р ИСО 12207:2010

Организационные процессы жизненного цикла

Процесс управления

Процесс управления состоит из общих работ и задач, которые могут быть использованы любой стороной, управляющей соответствующим процессом(ами). Данный процесс состоит из следующих работ:

1. **подготовка и определение области управления;**
2. **планирование;**
3. **выполнение и контроль;**
4. **проверка и оценка;**
5. **завершение.**

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р ИСО 12207:2010

Организационные процессы жизненного цикла
Процесс создания инфраструктуры

Процесс создания инфраструктуры является процессом установления и обеспечения (сопровождения) инфраструктуры, необходимой для любого другого процесса. Инфраструктура может содержать технические и программные средства, инструментальные средства, методики, стандарты и условия для разработки, эксплуатации или сопровождения. Данный процесс состоит из следующих работ:

1. **подготовка процесса;**
2. **создание инфраструктуры;**
3. **сопровождение инфраструктуры.**

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ISO/IEC 12207:2010

Организационные процессы жизненного цикла
Процесс усовершенствования
Процесс усовершенствования является процессом установления, оценки, измерения, контроля и улучшения любого процесса жизненного цикла программных средств. Данный процесс состоит из следующих работ:

1. **создание процесса;**
2. **оценка процесса;**
3. **усовершенствование процесса.**

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р ИСО 12207:2010

Организационные процессы жизненного цикла
Процесс обучения

Процесс обучения является процессом обеспечения первоначального и продолженного обучения персонала. Заказ, поставка, разработка, эксплуатация и сопровождение программных продуктов в значительной степени зависят от квалификации персонала.
Данный процесс состоит из следующих работ:

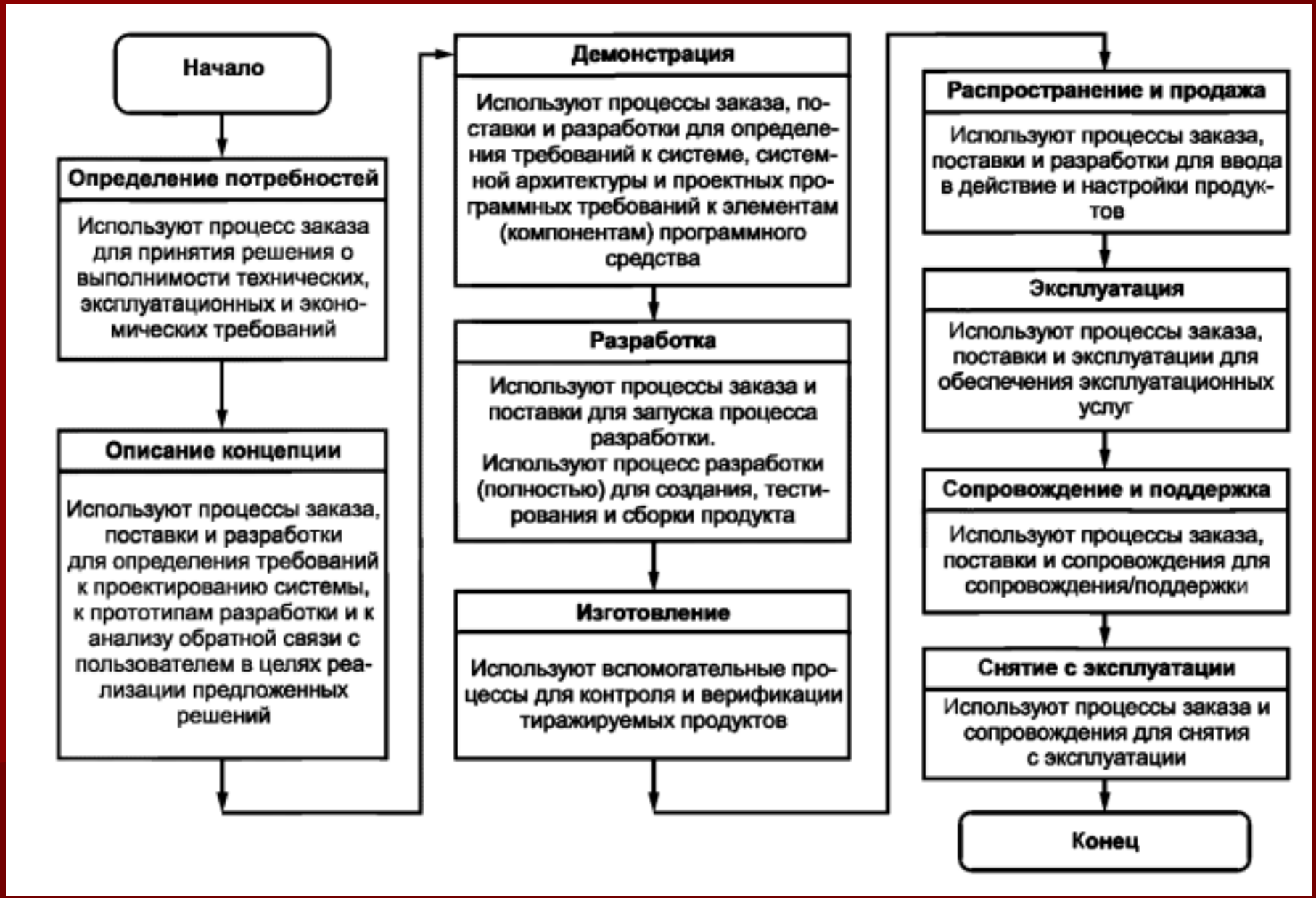
1. **подготовка процесса;**
2. **разработка учебных материалов;**
3. **реализация плана обучения.**

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002

Как использовать стандарт на практике ГОСТ Р ИСО 12207:2010
?

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002 Информационная технология. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 (Процессы жизненного цикла программных средств) (Действует)

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002



ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002

Что описывает

- Внедрение на предприятии
- Применение в ИТ проектах
- Прикладное применение модели жизненного цикла системы
- Модели ЖЦ
- Примеры использования

ISO/IEC 15504 (SPICE) Standard for Information Technology — Software Process Assessment (оценка процессов разработки и поддержки ПО).

Определяет правила оценки процессов жизненного цикла ПО и их возможностей, опирается на модель CMMI (см. ниже) и больше ориентирован на оценку процессов и возможностей их улучшения.

В качестве основы для оценки процессов определяет некоторую базовую модель, аналогичную двум описанным выше. В ней выделены категории процессов, процессы и виды деятельности.

ISO/IEC 15504

Отношения заказчик-поставщик	Процессы уровня организации	Процессы уровня проекта	Инженерные процессы	Процессы поддержки
Приобретение ПО; Составление контракта; Определение нужд заказчика; Проведение совместных экспертиз и аудитов; Подготовка к передаче; Поставка и развертывание; Поддержка эксплуатации; Предоставление услуг; Оценка удовлетворенности заказчиков	Развитие бизнеса; Определение процессов; Усовершенствование процессов; Обучение; Обеспечение переиспользования; Обеспечение инструментами; Обеспечение среды для работы	Планирование жизненного цикла; Планирование проекта; Построение команды; Управление требованиями; Управление качеством; Управление рисками; Управление ресурсами и графиком работ; Управление подрядчиками	Выделение системных требований и проектирование системы в целом; Выделение требований к ПО; Проектирование ПО; Реализация, интеграция и тестирование ПО; Интеграция и тестирование системы; Сопровождение системы и ПО	Разработка документации; Управление конфигурацией; Обеспечение качества; Разрешение проблем; Проведение экспертиз

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ОРММ ИСЖТ 5.03-00

Отраслевые руководящие методические материалы на информационные системы на железнодорожном транспорте

ОРММ ИСЖТ 5.03-00. Процессы жизненного цикла ИС и программных средств

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ОСТ 32.164-2000

- Отраслевой стандарт.

Технологические модели и программно-технические комплексы. Документирование процессов жизненного цикла технологических моделей, программного обеспечения и программно-технических компл.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ISO/IEC 15288:2005 Жизненный цикл систем

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 (заменен)
Дата введения 2007-01-01

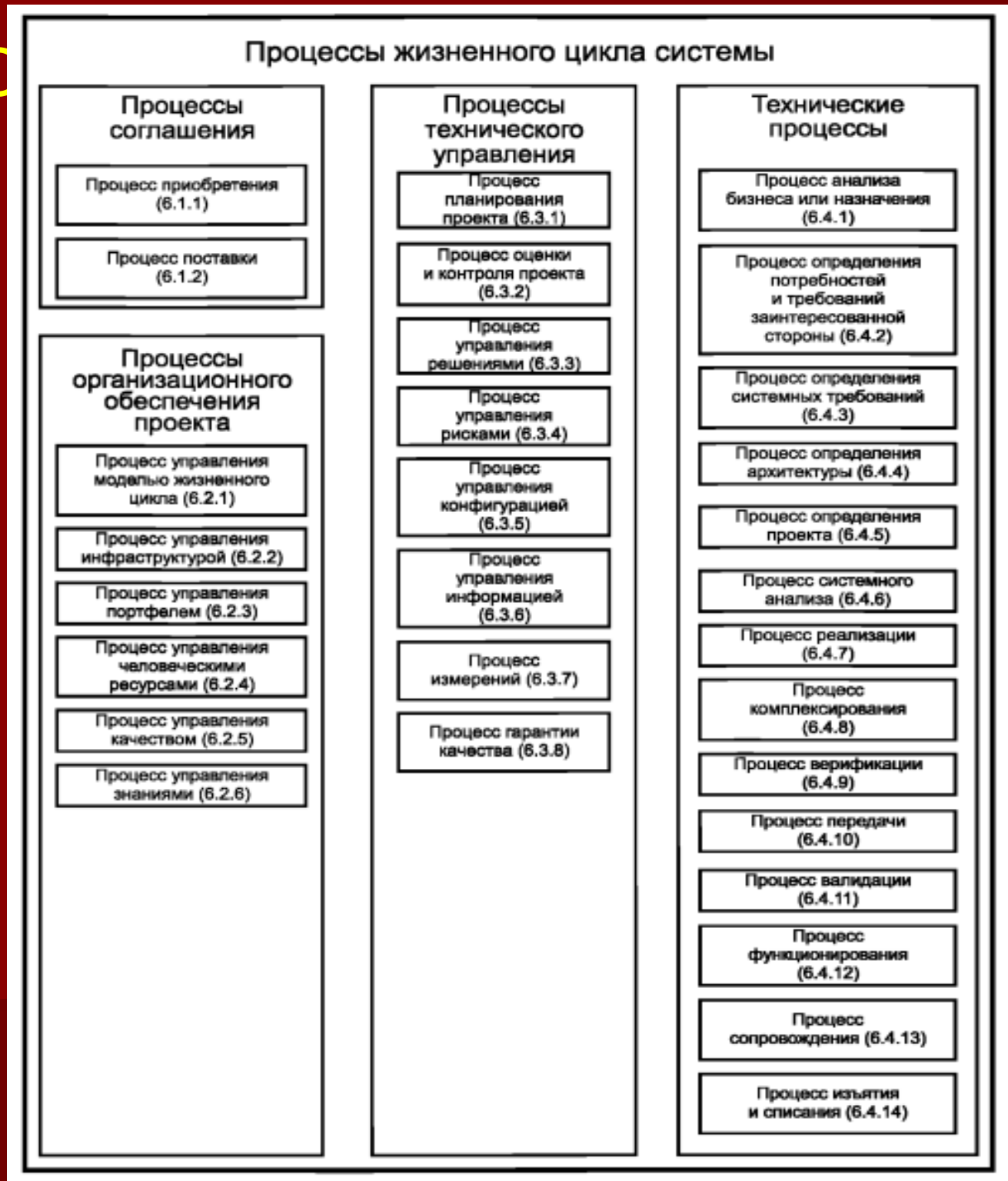
Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р 57193-2016

Системная и программная инженерия
ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СИСТЕМ

Дата введения 2017-11-01

ЗАМЕН ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005

Аналог ISO/IEC/IEEE 15288:2015


Процессы жизненного цикла системы
Процессы соглашения
Процесс приобретения (6.1.1)
Процесс поставки (6.1.2)
Процессы организационного обеспечения проекта
Процесс управления моделью жизненного цикла (6.2.1)
Процесс управления инфраструктурой (6.2.2)
Процесс управления портфелем (6.2.3)
Процесс управления человеческими ресурсами (6.2.4)
Процесс управления качеством (6.2.5)
Процесс управления знаниями (6.2.6)
Процессы технического управления
Процесс планирования проекта (6.3.1)
Процесс оценки и контроля проекта (6.3.2)
Процесс управления решениями (6.3.3)
Процесс управления рисками (6.3.4)
Процесс управления конфигурацией (6.3.5)
Процесс управления информацией (6.3.6)
Процесс измерений (6.3.7)
Процесс гарантии качества (6.3.8)
Технические процессы
Процесс анализа бизнеса или назначения (6.4.1)
Процесс определения потребностей и требований заинтересованной стороны (6.4.2)
Процесс определения системных требований (6.4.3)
Процесс определения архитектуры (6.4.4)
Процесс определения проекта (6.4.5)
Процесс системного анализа (6.4.6)
Процесс реализации (6.4.7)
Процесс комплексирования (6.4.8)
Процесс верификации (6.4.9)
Процесс передачи (6.4.10)
Процесс валидации (6.4.11)
Процесс функционирования (6.4.12)
Процесс сопровождения (6.4.13)
Процесс изъятия и списания (6.4.14)

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р 57193-2016

Процессы соглашения включают в себя:

a) процесс приобретения, используемый организациями для того, чтобы приобретать продукты или услуги;

b) процесс поставки, используемый организациями для того, чтобы поставлять продукты или услуги.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р 57193-2016

Процессы организационного обеспечения проекта включают в себя:

a) процесс управления моделью жизненного цикла;
b) процесс управления инфраструктурой;
c) процесс управления портфелем;
d) процесс управления человеческими ресурсами;
e) процесс управления качеством;
f) процесс управления знаниями.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р 57193-2016

Процессы технического управления:

a) процесс планирования проекта;
b) процесс оценки и контроля проекта;
c) процесс управления решениями;
d) процесс управления рисками;
e) процесс управления конфигурацией;
f) процесс управления информацией;
д)процесс измерений;
h) процесс гарантии качества

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р 57193-2016

Технические процессы включают в себя процессы:

a) анализа бизнеса или назначения;
b) определения потребностей и требований заинтересованной стороны;
c) определения системных требований;
d) определения архитектуры;
e) определения проекта;
f) системного анализа;
g) реализации;
h) комплексирования;
i) верификации;
j) передачи;
k) валидации;
l) функционирования;
m) сопровождения;
n) изъятия и списания.

Стандарты на организацию ЖЦ ПО.
ГОСТ Р 57193-2016

НЕДОСТАТКИ!!!
Неверный перевод
Нет связи с другими стандартами

Стандарты на организацию ЖЦ ПО. ГОСТ Р 57193-2016

- ГОСТ Р 57101-2016 Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла. Управление проектом
- ГОСТ Р 57102-2016 Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 2. Руководство по применению ИСО/МЭК 15288
- ГОСТ Р 58607-2019 Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 4. Планирование системной инженерии
- ГОСТ Р 58609-2019 Системная и программная инженерия. Состав и содержание информационных элементов жизненного цикла (документации)

Сравнение международных стандартов ЖЦ

